第六章 弯曲变形

Chapter 6 Deflection of Beams

内容

§6-1 基本概念及工程实例

（Basic concepts and example problems)

§6-2 挠曲线的微分方程

（Differential equation of the deflection curve)

§6-3 用积分法求弯曲变形

（Beam deflection by integration)

§6-4 用叠加法求弯曲变形

(Beam deflections by superposition)

§6-5 静不定梁的解法(Solution methods for statically indeterminate beams)

§6-6 提高弯曲刚度的措施

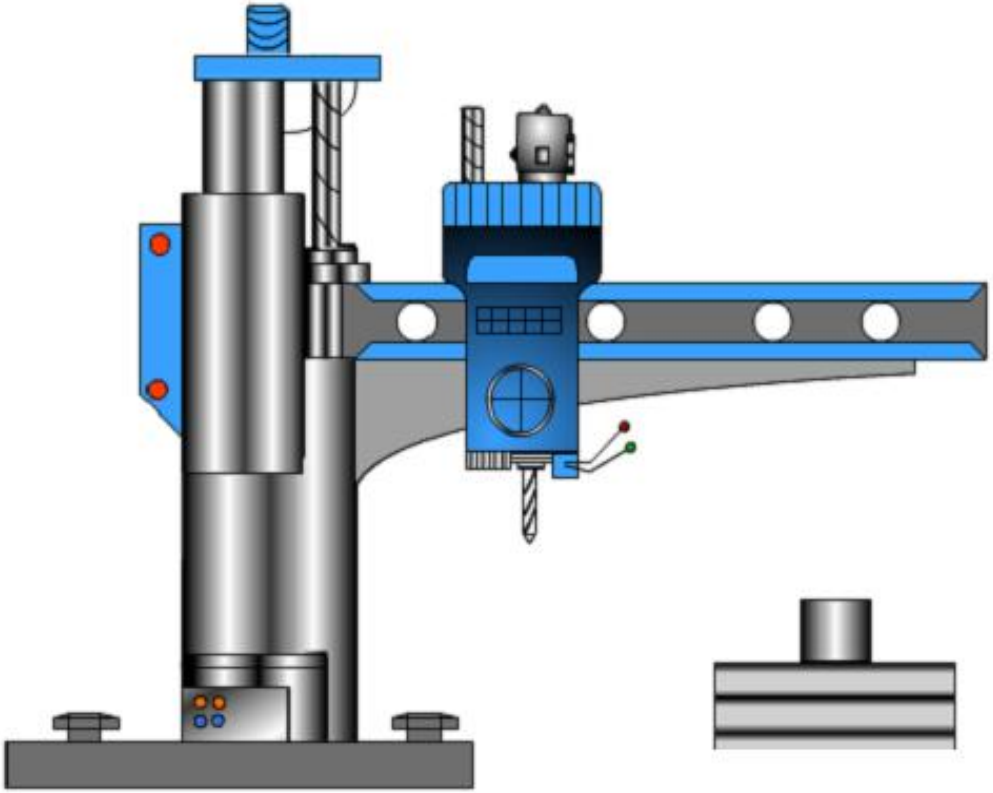
(The measures to strengthen rigidity)

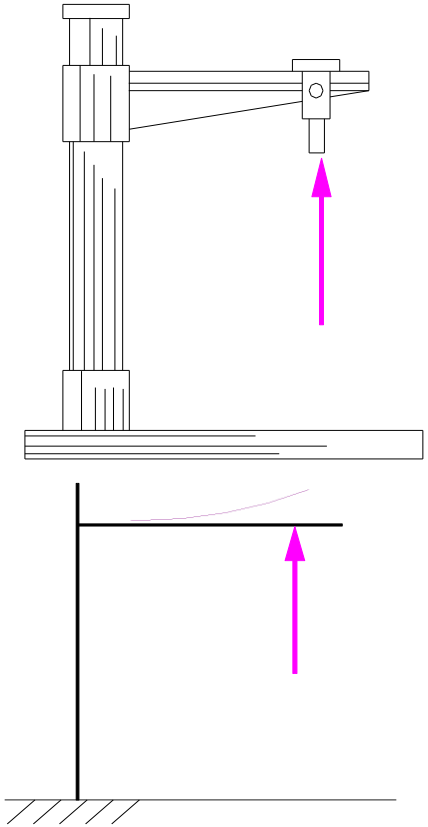
§6-1 基本概念及工程实例

（Basic concepts and example problems）

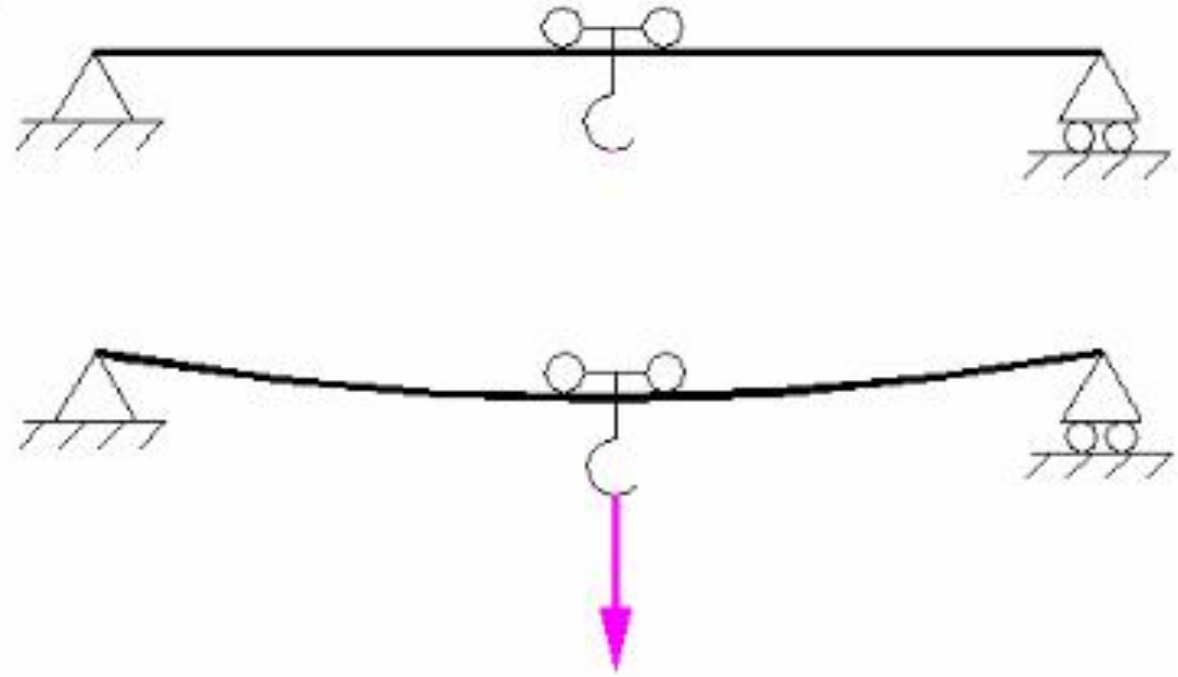
一、工程实例（Example problem）

摇臂钻床的摇臂或车床的主轴变形过大，影响零件的加工精度，甚至会出现废品。



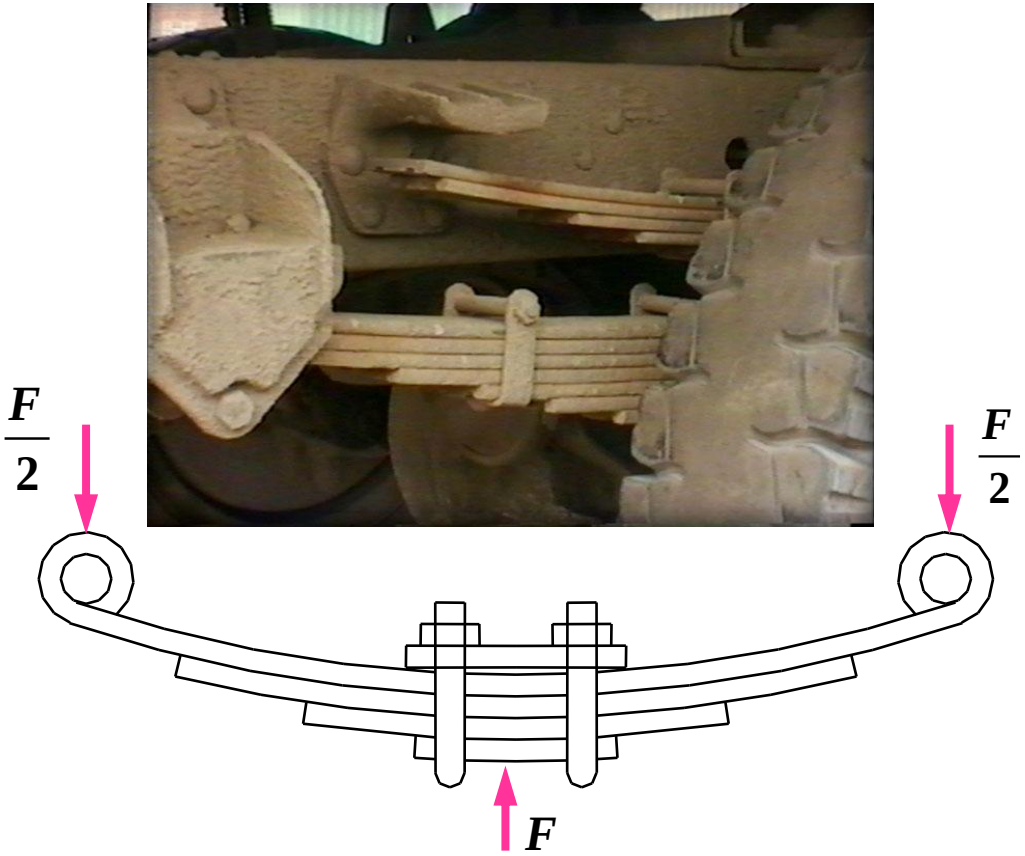


桥式起重机的横梁变形过大，小车行驶困难。

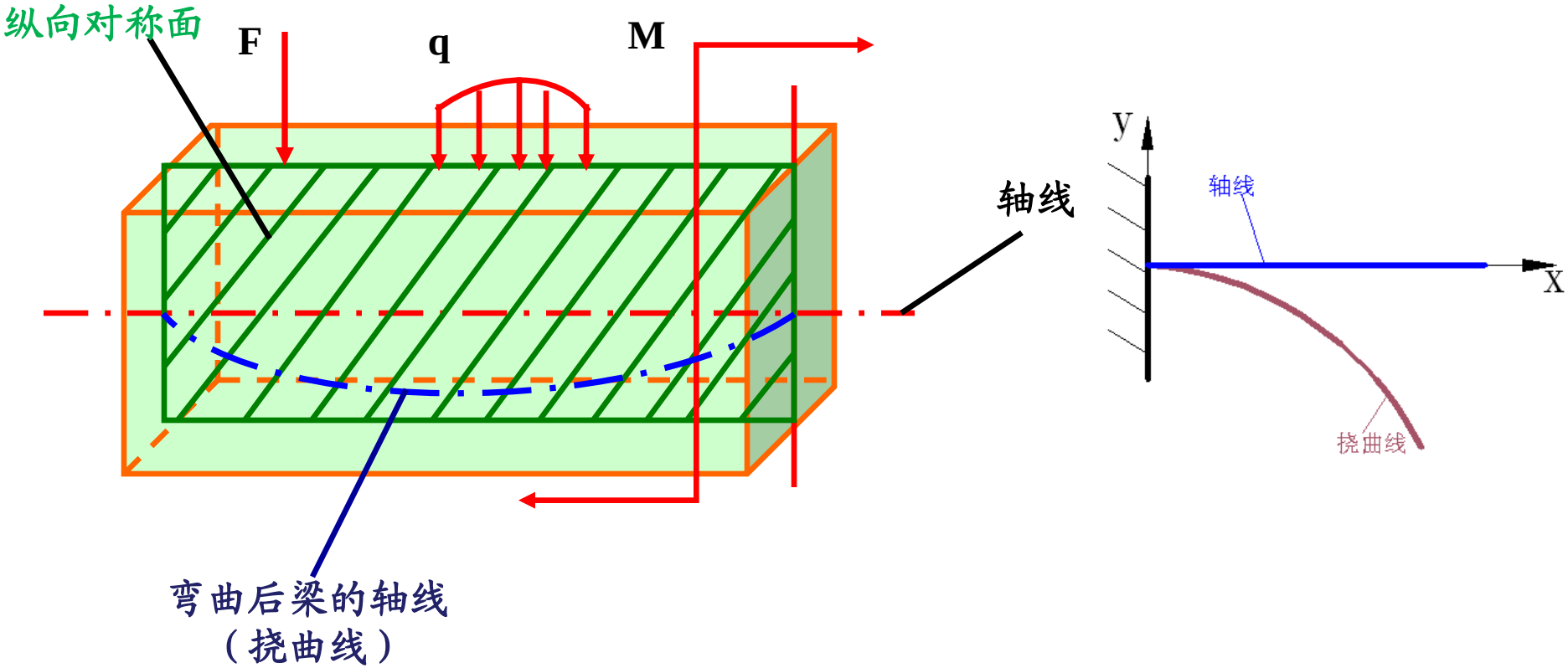


但在另外一些情况下，有时却要求构件具有较大的弹性变形，以满足特定的工作需要。

例如，车辆上的板弹簧，要求有足够大的变形，以缓解车辆受到的冲击和振动作用。

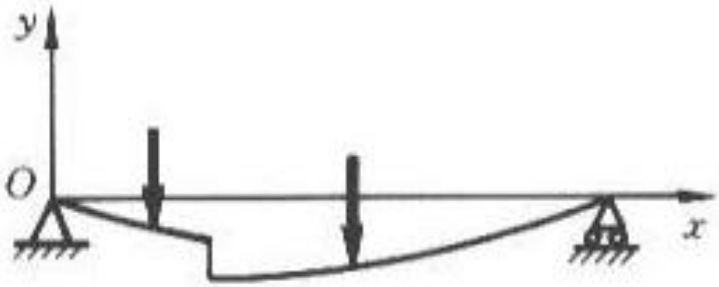


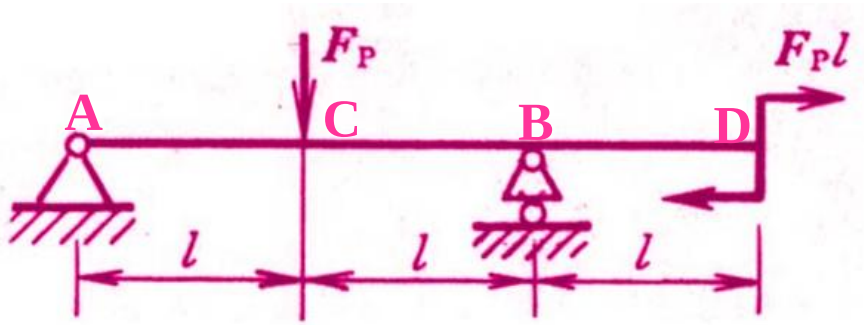
二、挠曲线（Deflection curve）

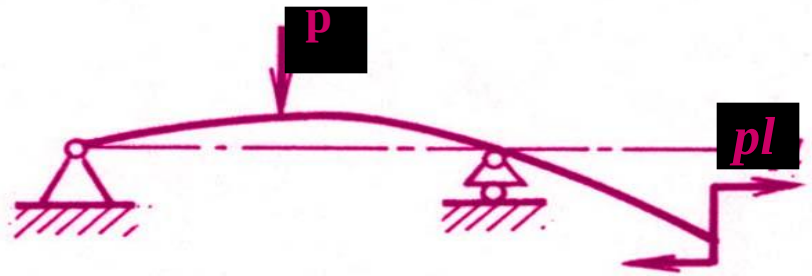


在对称弯曲的情况下，梁变形后的轴线在弯曲平面内成为一条曲线，这条曲线称为**挠曲线**。

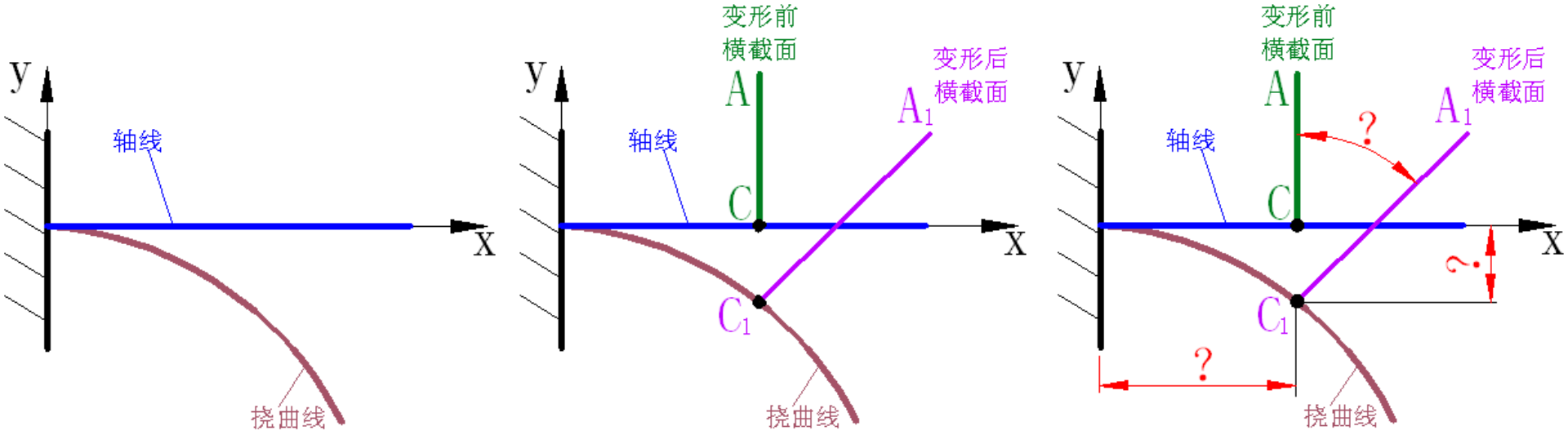
挠曲线性质：连续、光滑、弹性、极其平坦的平面曲线。







三、弯曲变形的度量

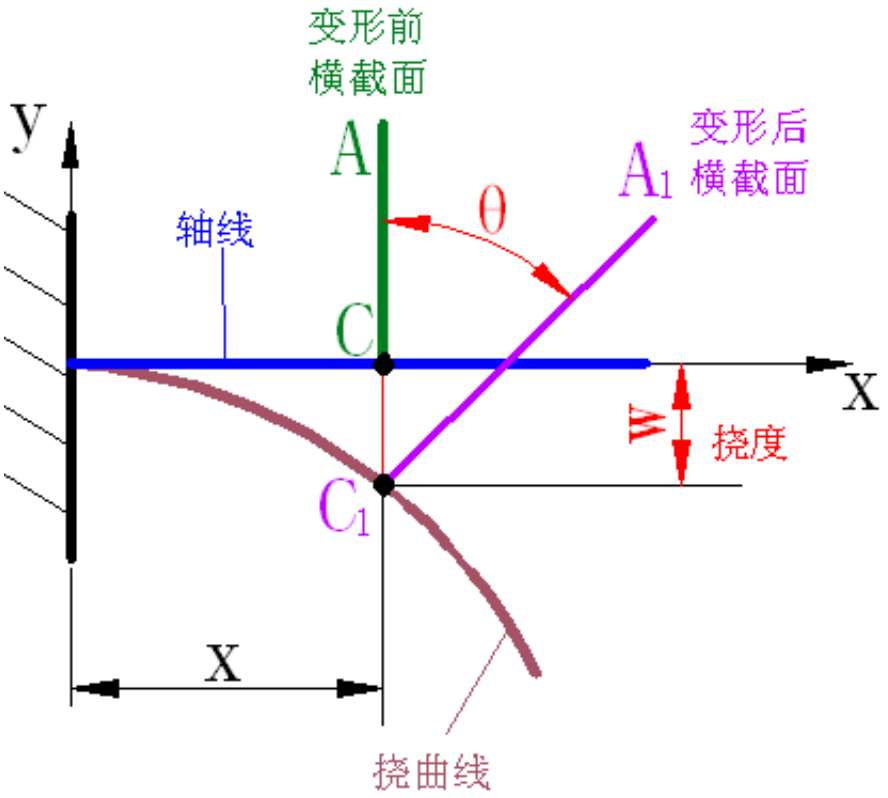


横截面象刚性中性轴转动，横截面位置的改变是三个方面（1）沿轴线，x方向的位移；（2）垂直于轴线，y方向的位移（3）绕中性轴转过的角度。

在小变形的情况下，沿x轴方向的位移远小于沿y轴方向的位移，因而忽略不计。

1、挠度（Deflection）

横截面形心C在垂直于x轴方向的线位移，称为该截面的挠度。用w表示。



曲线方程

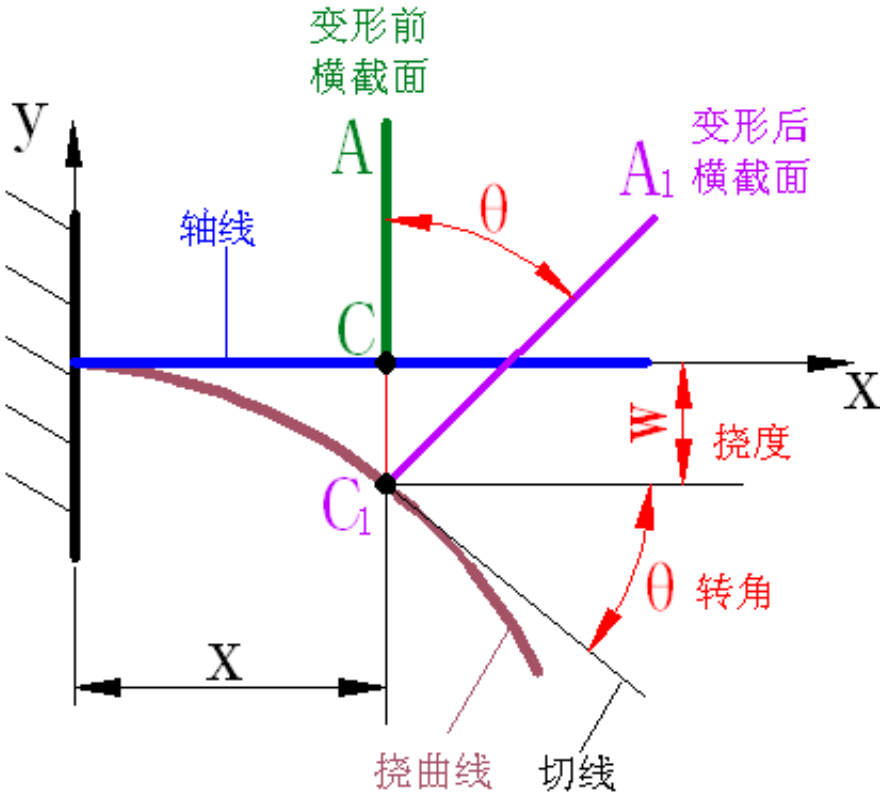
$$W=f(x)$$

在x轴向右，y轴向上的坐标系下，挠度向上为正，反之为负。

2、转角（Slope）

横截面对其原来位置的角位移，称为该截面的**转角**。用θ表示。

截面绕中性轴转过的角度，挠曲线的切线与x轴的夹角，挠曲线的倾角。



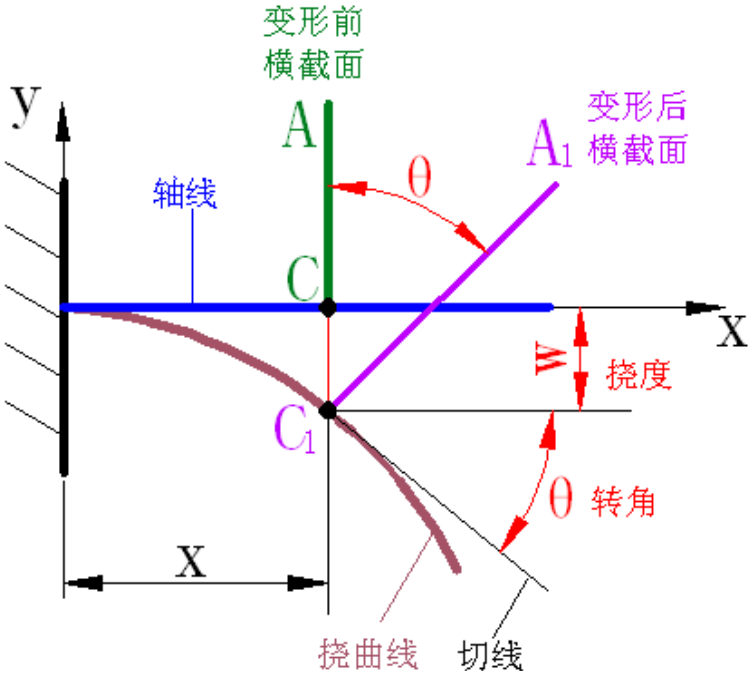
$$\theta = f(x)$$

在x轴向右，y轴向上的坐标系下，从x轴转至切线方向**逆时针转为正**，反之为负。

3、挠度与转角的关系

（Relationship between deflection and slope）

转角θ是挠曲线的切线与x轴的夹角，挠曲线的倾角。

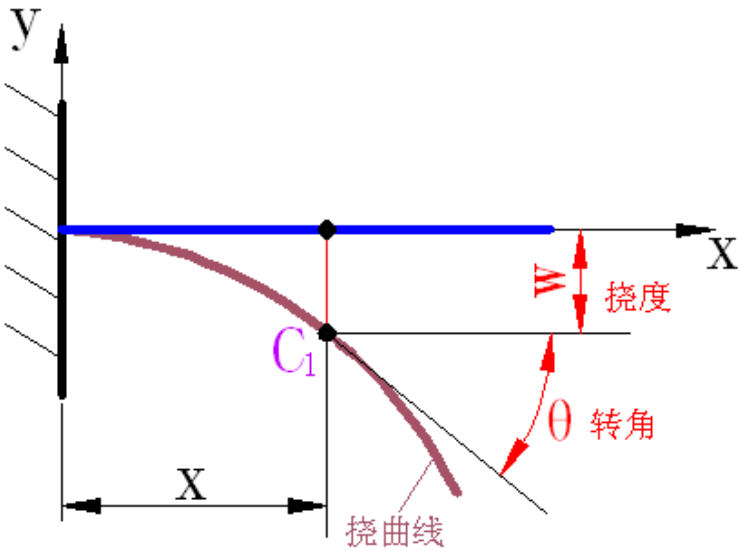


$$\mathrm{tg}\,\theta = \frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} = \frac{\mathrm{dw}}{\mathrm{dx}}$$

θ很小，所以

$$\theta \approx \mathrm{tg}\,\theta = \frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} = \frac{\mathrm{dw}}{\mathrm{dx}}$$

$$\boxed{\theta = \frac{\mathrm{dw}}{\mathrm{dx}}}$$



§6-2 挠曲线的微分方程

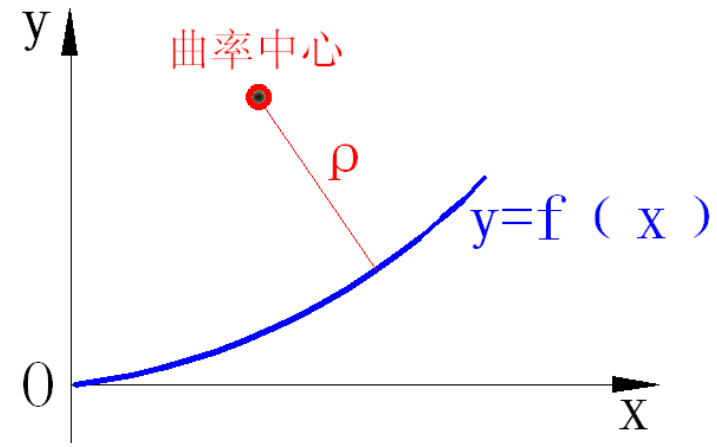
(Differential equation of the deflection curve)

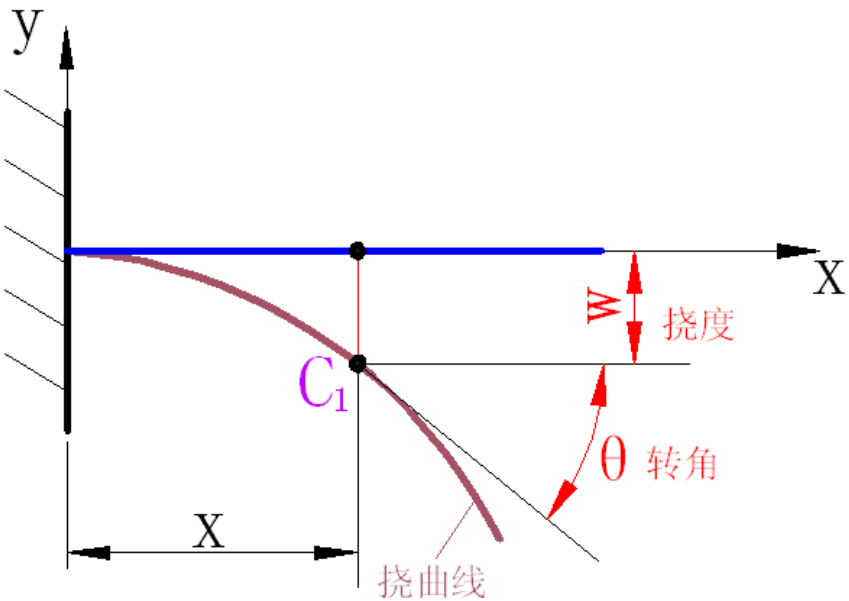
一、推导公式 (Derivation of the formula)

1、数学公式

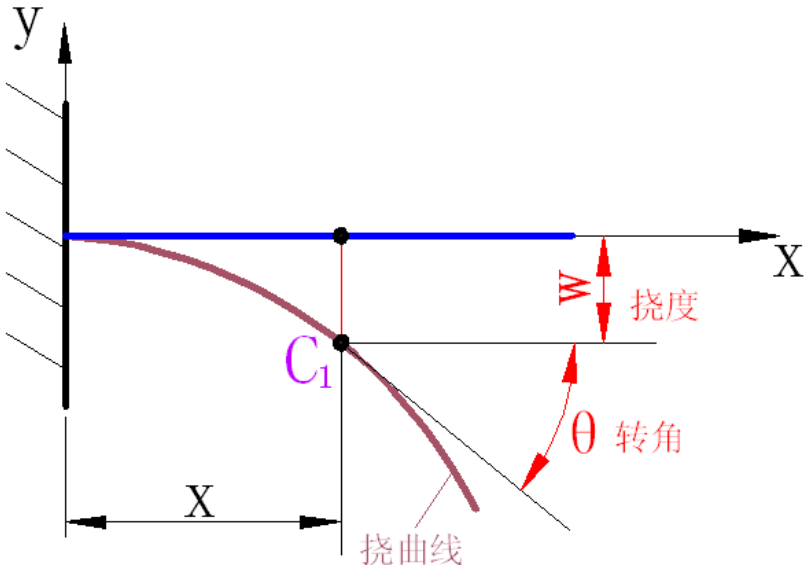
$$\frac{1}{\rho(x)} = \pm \frac{y''}{\left[1+(y')^2\right]^{3/2}}$$

$$\frac{1}{\rho(x)} = \pm \frac{w''}{\left[1+(w')^2\right]^{3/2}}$$





2、力学公式 $$\frac{1}{\rho}=\frac{M}{EI}$$



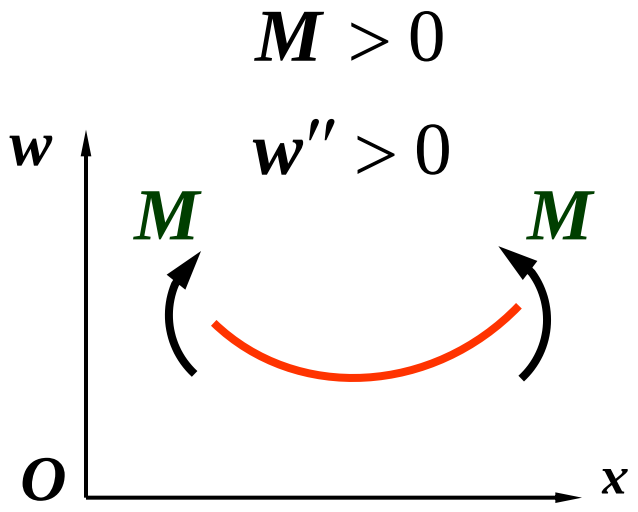
横力弯曲时，M 和ρ都是x的函数。略去剪力对梁的位移的影响，则

$$\frac{1}{\rho(x)}=\frac{M(x)}{EI}$$

3、挠曲线近似微分方程

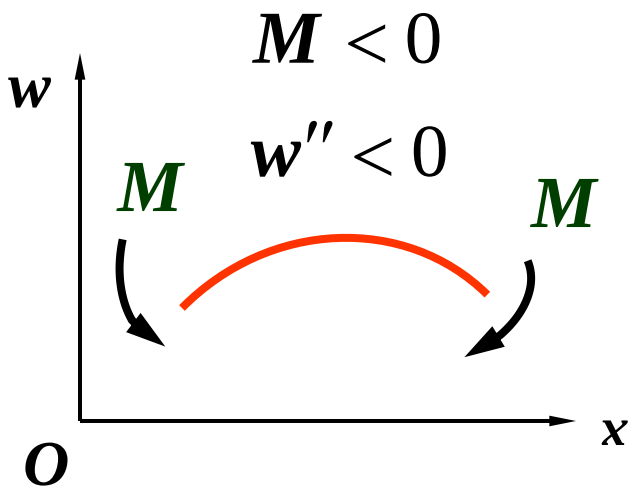
$$\left.\begin{aligned}\frac{M}{EI}&=\pm\frac{w''}{\left[1+(w')^2\right]^{3/2}}\\ 1+w'^2&=1+\theta^2\approx 1\end{aligned}\right\}\quad w''=\pm\frac{M(x)}{EI}$$

在规定的坐标系中,x 轴水平向右为正, w轴竖直向上为正。



曲线向下凸时: $w'' > 0 \quad M > 0$

曲线向上凸时: $w'' < 0 \quad M < 0$



因此, w''与 M的正负号相同。

$$\boxed{w'' = \frac{M(x)}{EI}}$$

$$w'' = \frac{M(x)}{EI}$$

此式称为梁的挠曲线近似微分方程（differential equation of the deflection curve）。

近似的原因：（1）略去了剪力的影响；

（2）略去了 w'^2 项；

（3）$\theta \approx \tan\theta = w' = w'(x)$。

$$\boxed{w'' = \frac{M(x)}{EI}}$$

应用条件：（1）$\sigma_{max} \le \sigma_p$

（2）小变形

（3）细长构件的平面弯曲。

（4）坐标轴 y（w）向上。

坐标轴 w 向下时：$w'' = -\dfrac{M(x)}{EI}$

挠曲线近似微分方程是研究弯曲变形的基本方程，求梁弯曲变形的问题归结为一个简单的积分问题。

§ 6-3 用积分法求弯曲变形

（Beam deflection by integration）

一、微分方程的积分（Integrating the differential equation）

$$\boxed{w'' = \frac{M(x)}{EI}}$$

若为等截面直梁，其抗弯刚度EI为一常量上式可改写成

$$EIw'' = M(x)$$

转角方程 $EIw' = EI\theta(x) = \int M(x)dx + C$

挠度方程 $EIw(x) = \iint M(xdxdx) + C + D$

有多少个积分常数？怎么确定？

二、积分常数的确定

（Evaluating the constants of integration）

挠曲线分段

（1）凡弯矩方程分段处，应作为分段点;

（2）凡截面有变化处，或材料有变化处，应作为分段点。

M(x) ——n段

积分常数——2n个

物理意义：将x=0代入转角方程和挠曲线方程，得

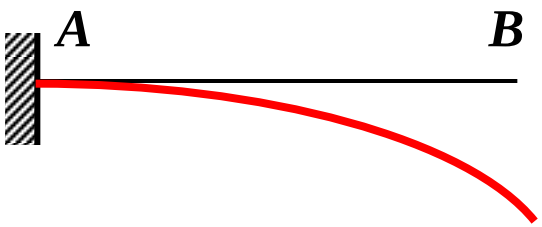
即坐标原点处梁的转角的EI倍就是积分常数C;

即坐标原点处梁的挠度的EI倍就是积分常数D。

几何意义：C——转角　D——挠度

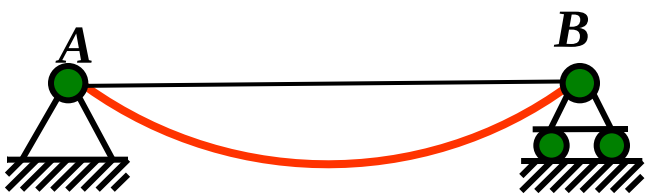
1、边界条件（Boundary conditions）

指梁的约束条件。



悬臂梁:

$x=0$时，$\theta_A=0, w_A=0.$



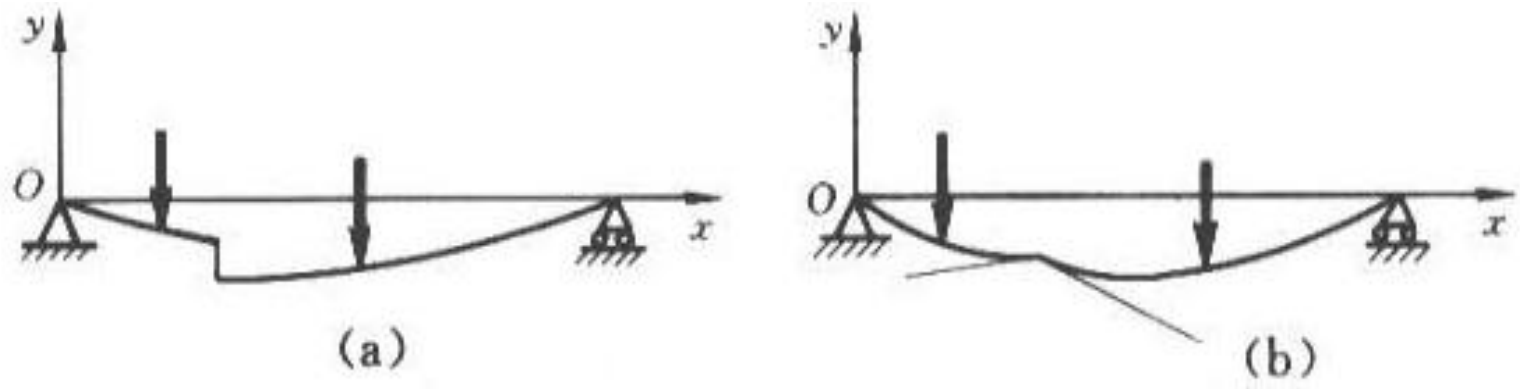
简支梁:

$x=0$时，$w_A=0,$

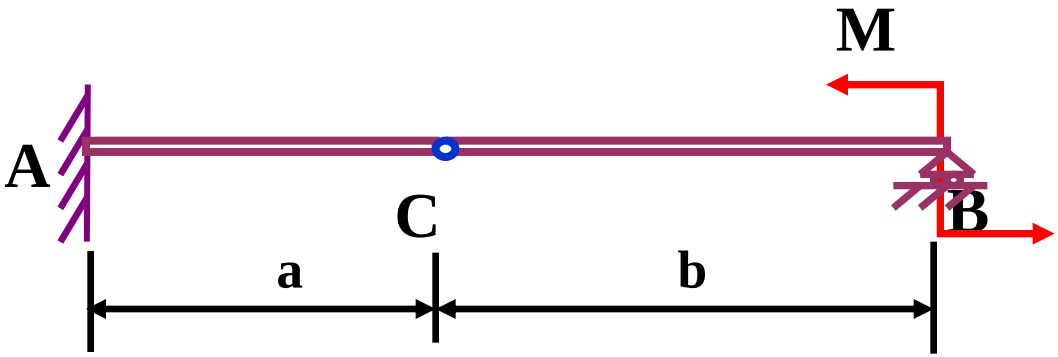
$x=L$时，$w_B=0.$

2、连续条件（Continue conditions）

挠曲线的任意点上的挠度和转角是唯一的。



$$w_{C左} = w_{C右} \quad \theta_{C左} = \theta_{C右}$$

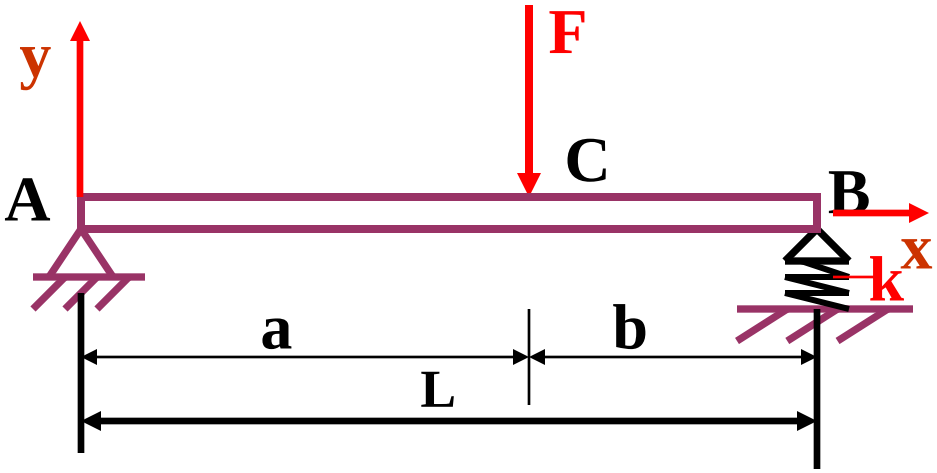


中间铰

$x = a$时，$w_{C左} = w_{C右}$

$$\theta_{C左} \neq \theta_{C右}$$

例如：写出下图的边界条件、连续性条件。

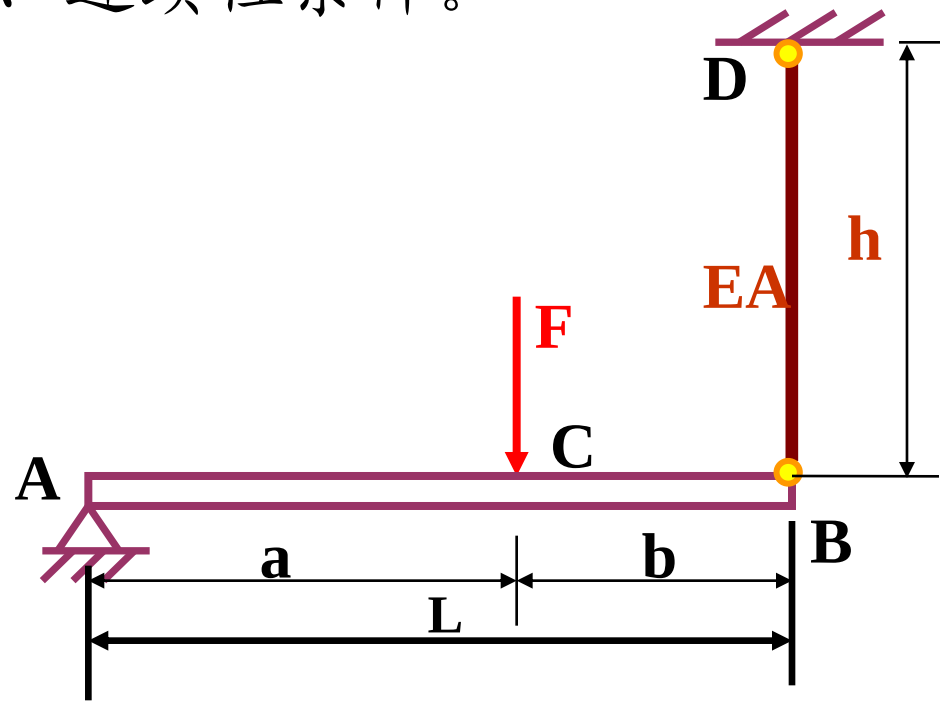


$$x=0, w_A=0$$

$$x=L, w_B=-\frac{F_{By}}{k}$$

$$x=a\text{时}，\ w_{C左}=w_{C右}$$

$$x=a\text{时}，\ \theta_{C左}=\theta_{C右}$$



$$x=0, w_A=0$$

$$x=L, w_B=-\Delta l_{BD}=-\frac{F_{By}h}{EA}$$

$$x=a\text{时}，\ w_{C左}=w_{C右}$$

$$x=a\text{时}，\ \theta_{C左}=\theta_{C右}$$

积分法求梁变形的**基本步骤**:

（1）写出弯矩方程；若弯矩不能用一个函数给出，要分段写出。

（2）由挠曲线近似微分方程，积分出转角、挠度函数。

（3）利用边界条件、连续条件确定积分常数。

（4）建立转角方程和挠曲线方程;

（5）计算指定截面的转角和挠度值，特别注意 $|\theta|_{max}$ 和 $|W|_{max}$ 及其所在截面。

三、刚度条件（Stiffness condition）

$$w_{\max} \le [w]$$

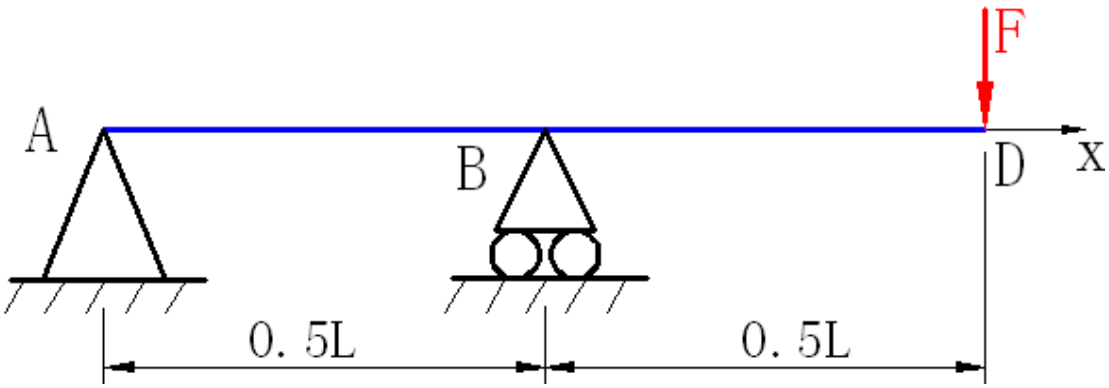
$$\theta_{\max} \le [\theta]$$

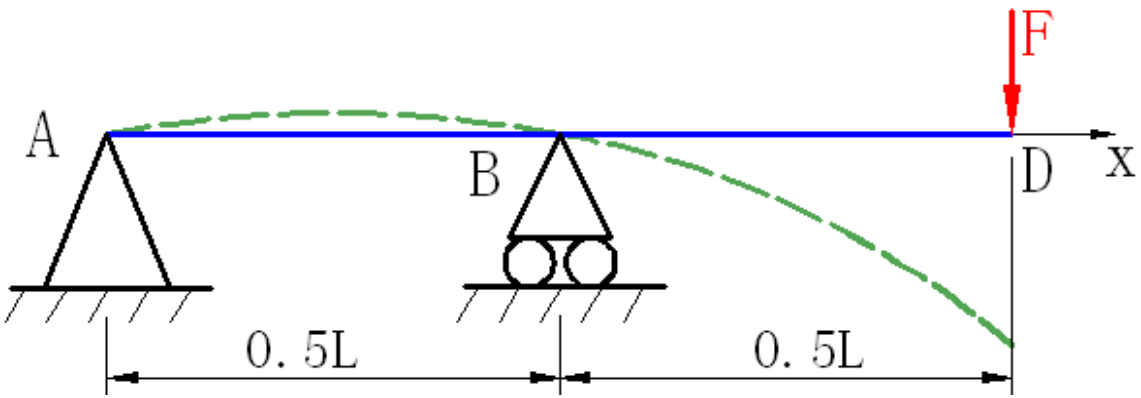
$[w]$和$[\theta]$是构件的许可挠度和转角。

对于主要承受弯曲的零件和构件，刚度设计就是根据对零件和构件的不同要求，将最大挠度和转角限制在一定范围内，即满足弯曲刚度条件。

例题6-1　外伸梁如图，已知EI、F、L。

用积分法求θ_A、θ_B、θ_D、w_D。





$$\theta_A = \frac{FL^2}{24EI}$$

$$\theta_B = -\frac{FL^2}{12EI}$$

$$\theta_D = -\frac{5FL^2}{24EI}$$

$$w_D = -\frac{FL^3}{12EI}$$

积分法的求解技巧:

（a）对各段梁，都是由坐标原点到所研究截面之间的梁段上的外力来写弯矩方程的，所以后一段梁的弯矩方程包含前一段梁的弯矩方程，只增加了(x-a)的项。

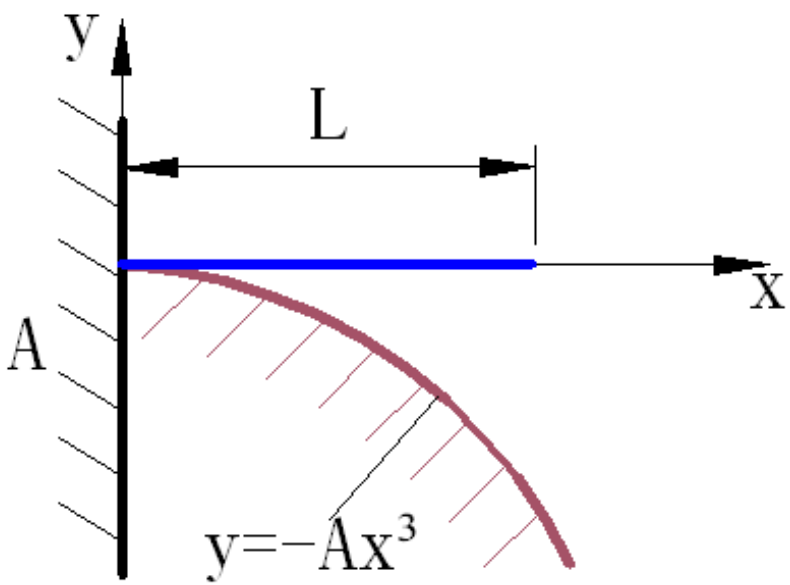
（b）对(x-a)的项作积分时，应该将(x-a)项作为积分变量，从而简化了确定积分常数的工作。

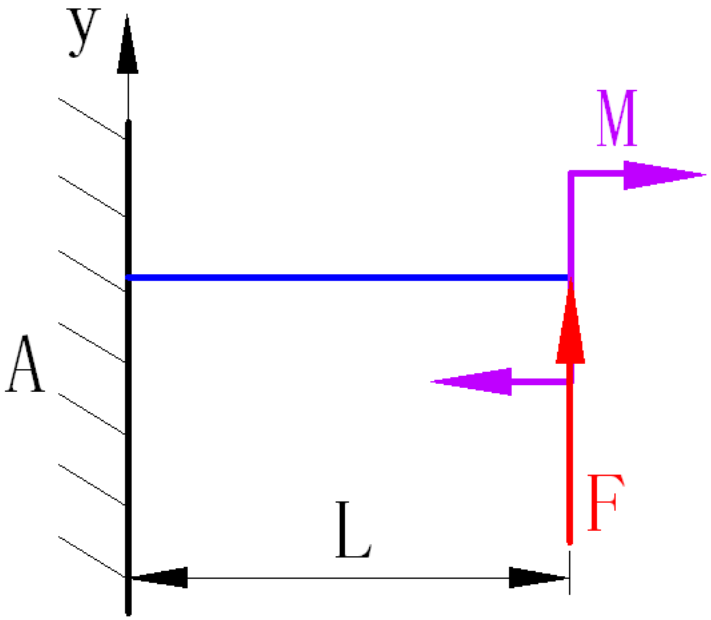
四、积分法的特点

优点——使用范围广，精确

缺点——计算较繁

例题6-2　　等截面梁，已知EI、L。欲使梁变形后恰巧与$y=-Ax^3$的曲线密合，且曲线不受力。问应在梁上加什么载荷？并求载荷的大小和方向。





$F=6AEI$

$M=-6AEIL$

§6–4 用叠加法求弯曲变形

（Beam deflections by superposition ）

一、叠加法前提

1、力与位移之间的线性关系

2、挠度、转角与载荷（如F、q、M）均为一次线性关系

$$EIw' = EI\theta(x) = \int M(x)dx + C$$

$$EIw(x) = \iint M(xdxdx) + C + D$$

3、材料服从胡克定律和小变形。

4、轴向位移忽略不计。

二、叠加原理

梁在几项复杂载荷同时作用下的变形，就分别等于每一载荷单独作用下该截面的变形的叠加（代数和）。

1、第一类叠加法 —— 应用于多个载荷作用的情形

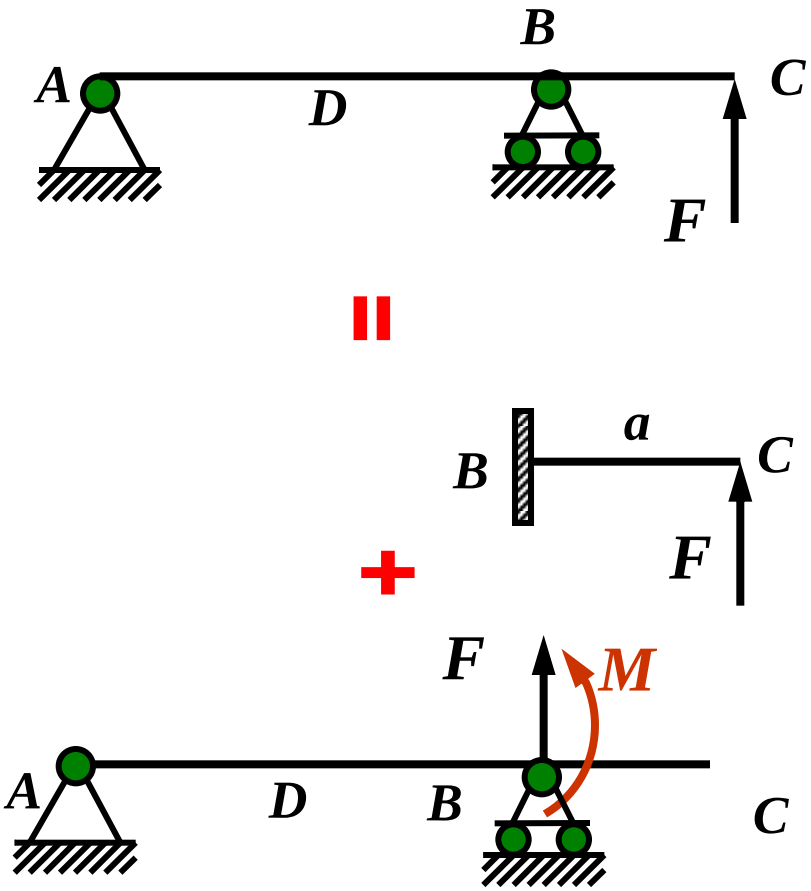
多个载荷同时作用于结构而引起的变形等于每个载荷单独作用于结构而引起的变形的代数和。

$$\theta(F_1,F_2,\cdots,F_n)=\theta_1(F_1)+\theta_2(F_2)+\cdots+\theta_n(F_n)$$

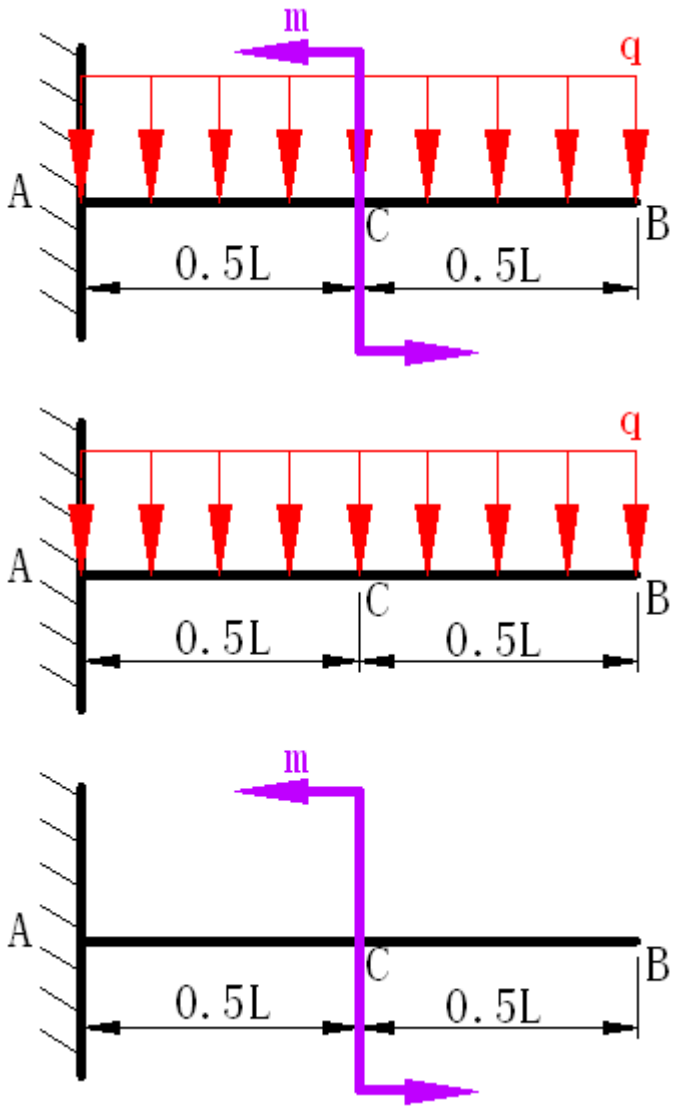
$$w(F_1,F_2,\cdots,F_n)=w_1(F_1)+w_2(F_2)+\cdots+w_n(F_n)$$

2、第二类叠加法——逐段刚化分析法

将梁的挠曲线分成几段，首先分别计算各段梁的变形在需求位移处引起的位移（挠度和转角），然后计算其总和（代数和或矢量和），即得需求的位移。在分析各段梁的变形在需求位移处引起的位移时，除所研究的梁段发生变形外，其余各段梁均视为刚体。



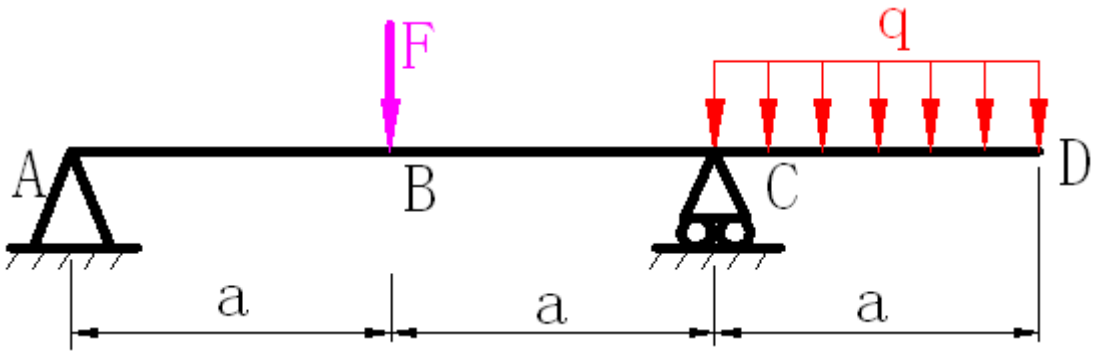
例题6-4　　悬臂梁如图，已知EI、q、m、L。用叠加法求θ_B、w_B。

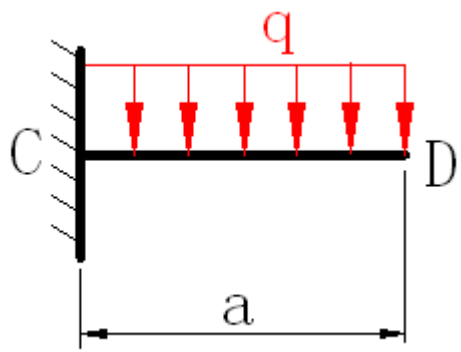


$$\theta_B = -\frac{qL^3}{6EI} + \frac{mL}{2EI}$$

$$w_B = -\frac{qL^4}{8EI} + \frac{3mL^2}{8EI}$$

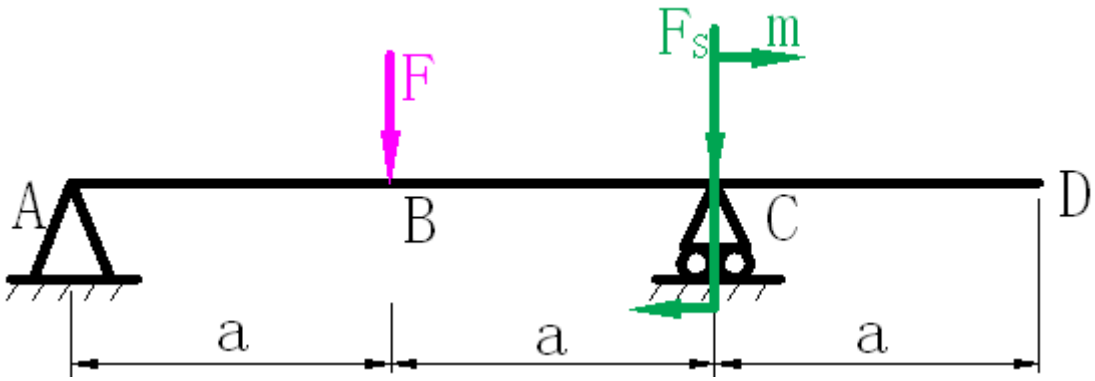
例题6-5　外伸梁如图，已知EI、q、a。用叠加法求θ_D、w_D。



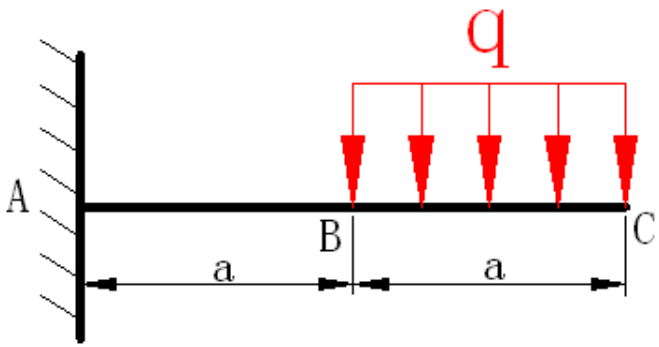


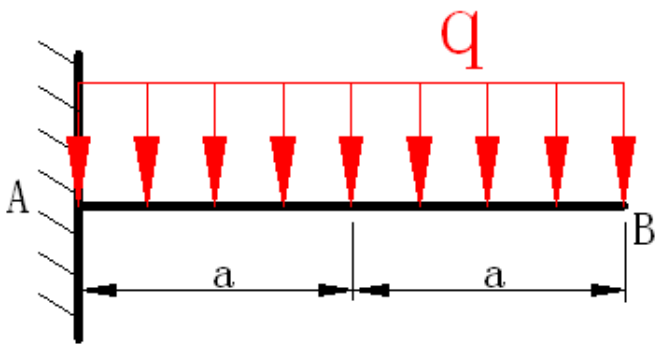
$$\theta_D = -\frac{qa^3}{4EI}$$

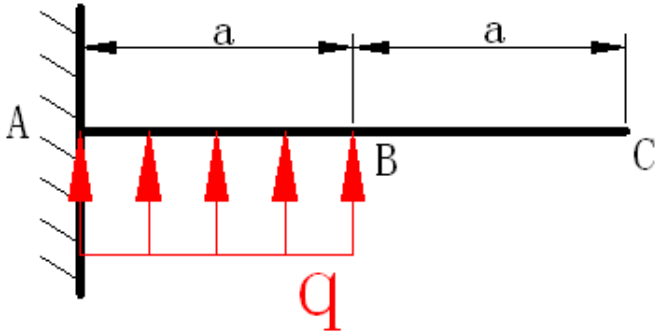
$$w_D = -\frac{5qa^4}{24EI}$$



例题6-6　　如图所示梁，已知EI、q、a。用法求θ_C、w_C。







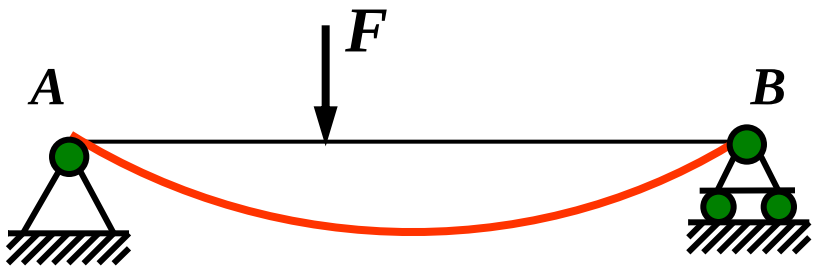
$$\theta_C = -\frac{7qa^3}{6EI}$$

$$w_C = -\frac{41qa^4}{24EI}$$

§ 6-5 静不定梁的解法

（Solution methods forstatically indeterminate beams）

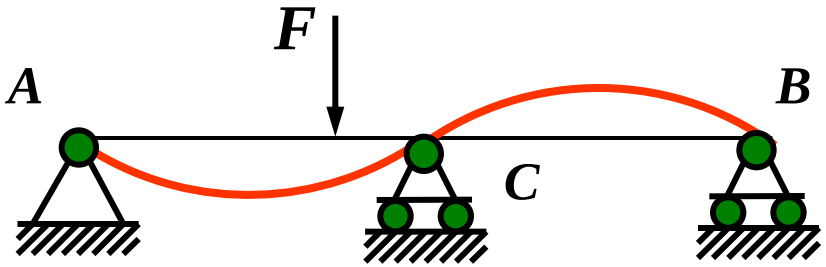
一、基本概念（Basic concepts）



1、超静定梁

（statically indeterminate beams）

单凭静力平衡方程不能求出全部支反力的梁，称为超静定梁。



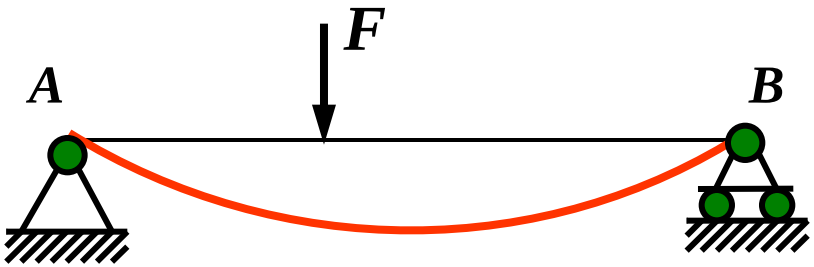
超静定次数

n = 未知力的个数 - 独立平衡方程的数目

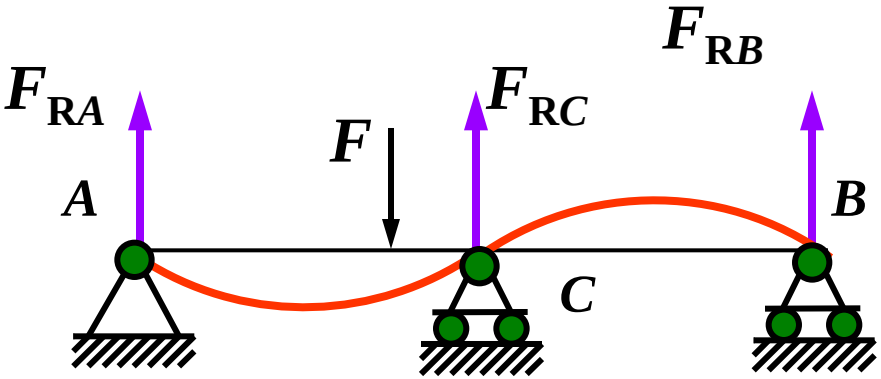
2、“多余”约束（Redundant constraint）

多于维持其静力平衡所必需的约束。

与之相应的约束力称为“多余”约束力。



超静定梁的“多余”约束的数目就等于其超静定次数。

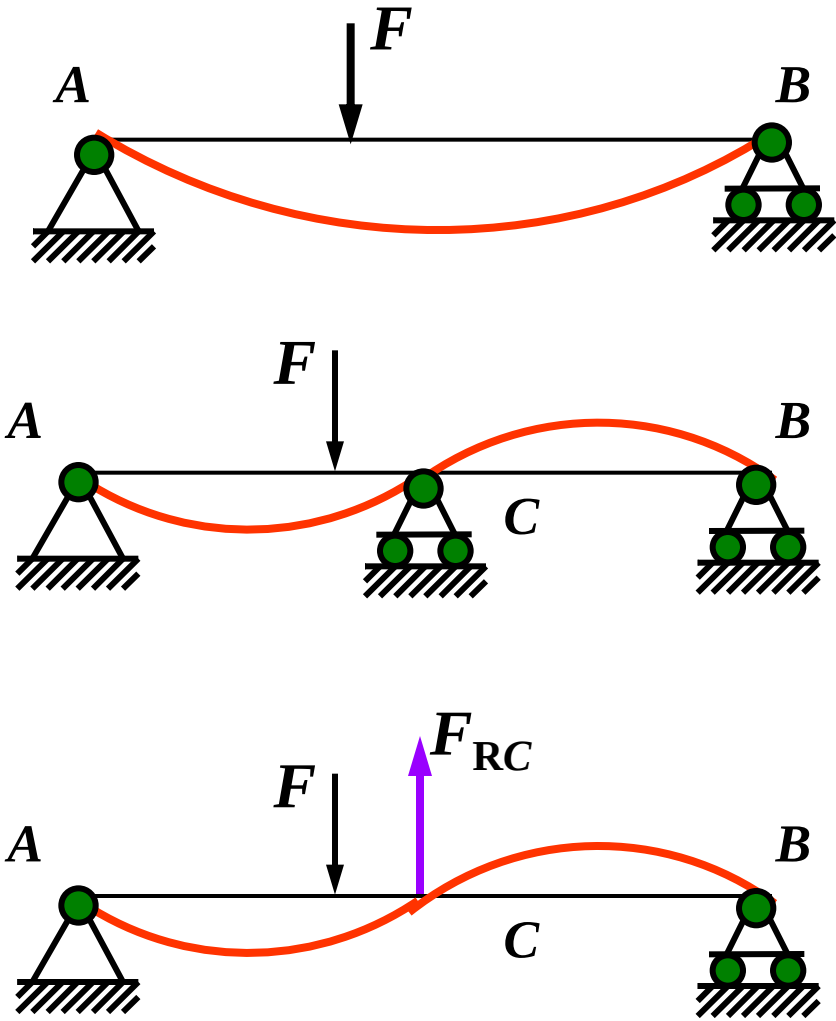


二、求解超静定梁的过程

(procedure for solving a statically indeterminate)

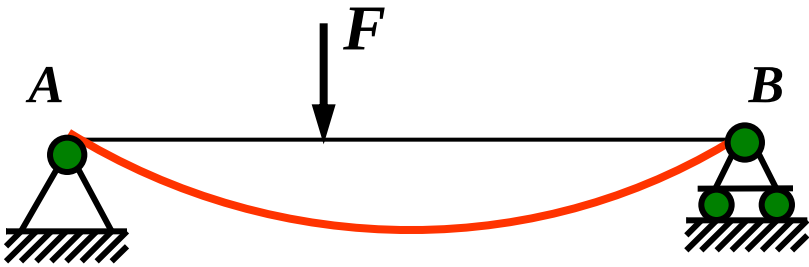
1、建立相当系统（静定基）

解除多余约束代之以约束反力，得到原超静定梁的基本静定系。

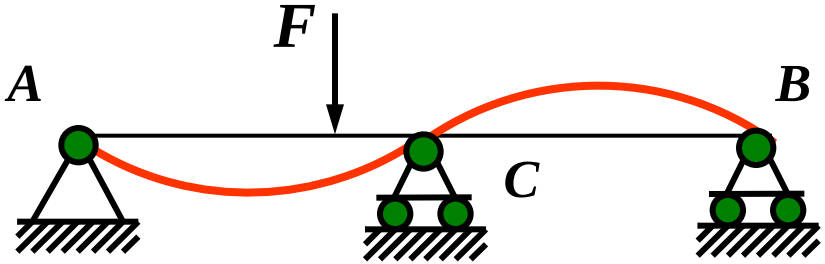


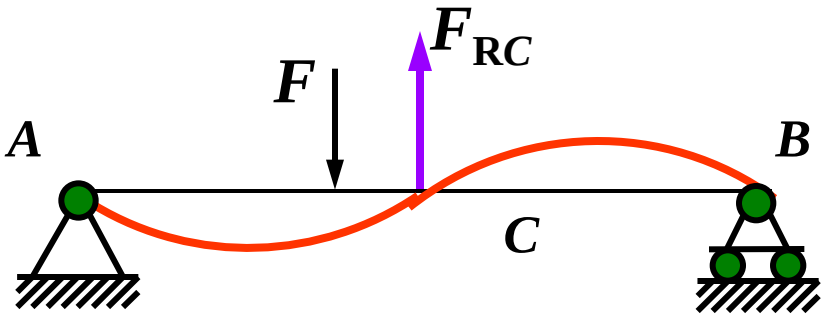
基本静定系选取可遵循的原则:

（1）基本静定基必须能维持静力平衡，且为几何不变系统。



(2) 基本静定基要便于计算，即要有利于建立变形协调条件。一般来说，求解变形时，悬臂梁最为简单，其次是简支梁，最后为外伸梁。

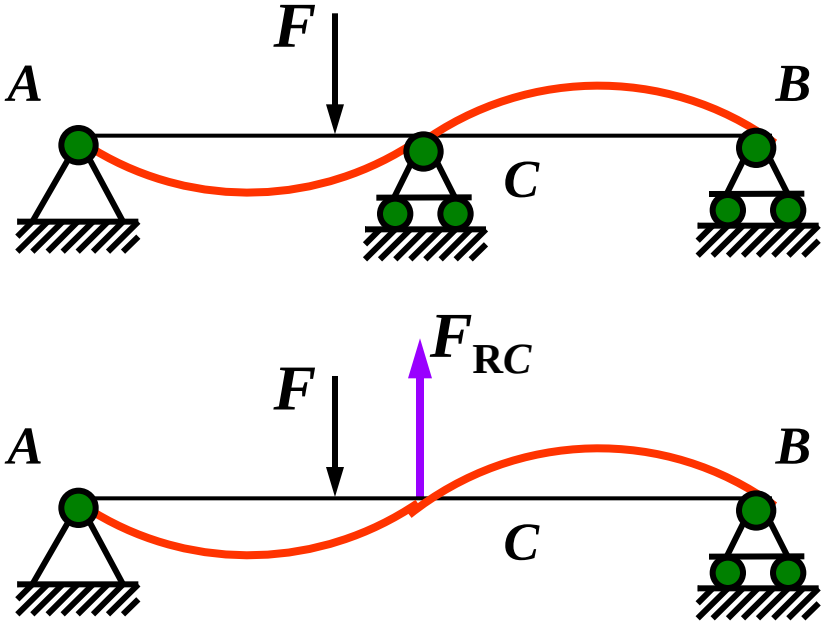




2、列几何方程——变形协调方程

用**变形比较法**解简单超静定梁。

比较原静不定梁和静定基在解除约束处的变形，根据基本静定梁的一切情况要与原超静定梁完全相同的要求，得到变形协调条件。



超静定梁在多余约束处的约束条件，

梁的变形协调条件 $w_B = 0$

3、列物理方程—变形与力的关系

用积分法或叠加法求变形。

4、建立补充方程

将力与变形的关系代入变形几何方程得补充方程。

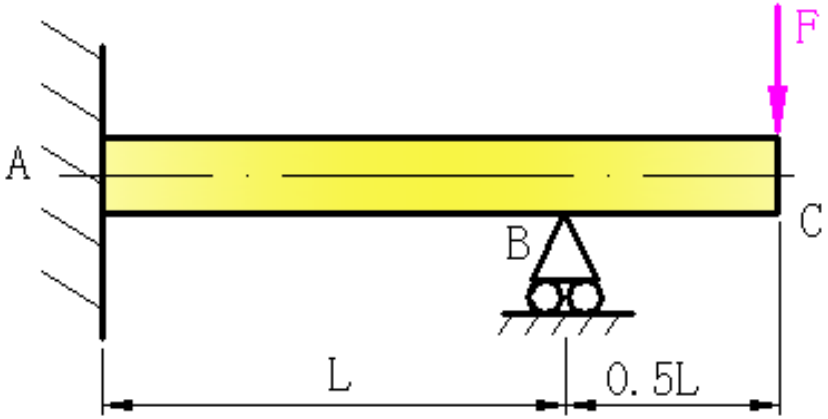
根据静力平衡条件在基本静定梁上求出其余的约束反力。

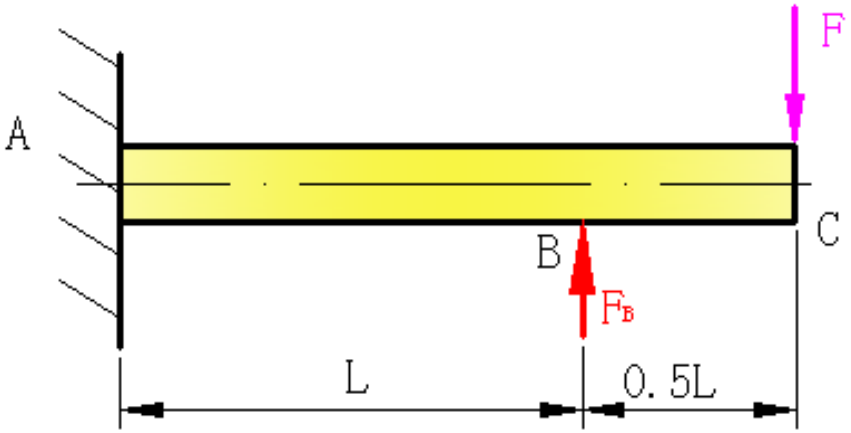
5、求解其它问题（反力、应力、变形等）

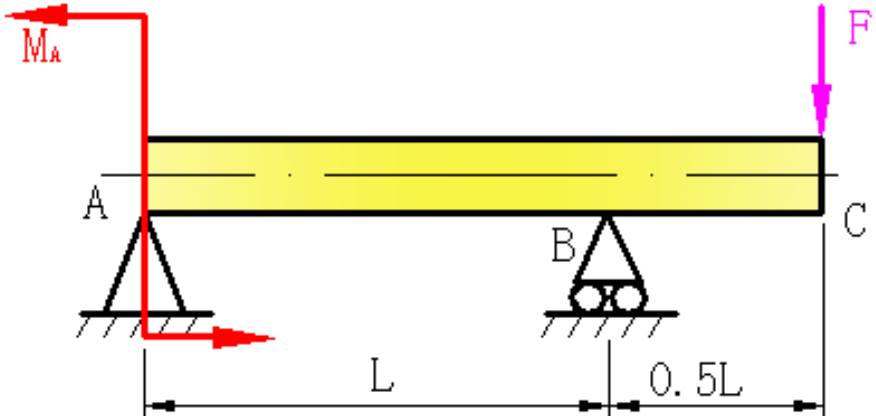
在基本静定梁上按照静定梁的方法求解内力、应力和变形。

例题6-7　如图所示等直梁，已知F、L。

作出梁的剪力图和弯矩图。







取支座A处阻止梁转动的约束为多余约束。

§6-6 提高弯曲刚度的措施

$$w'' = \frac{M(x)}{EI}$$

梁的变形除了与载荷与梁的约束有关外，还取决于以下因素:

材料——梁的变形与弹性模量E成反比;

截面——梁的变形与截面的惯性矩I_z成反比;

跨长——梁的变形与跨长L的n次幂成正比

1、材料

同类的材料，“E”值相差不多，“σ_{jx}”相差较大，故换用同类材料只能提高强度，不能提高刚度。

不同类的材料，“E”和“G”都相差很多（钢E=200GPa，铜E=100GPa），故可选用不同类的材料以达到提高刚度的目的。但是，改换材料，其原料费用也会随之发生很大的改变！

2、选择合理的梁截面，增大梁的抗弯刚度EI。

工程中常采用工字形，箱形截面。

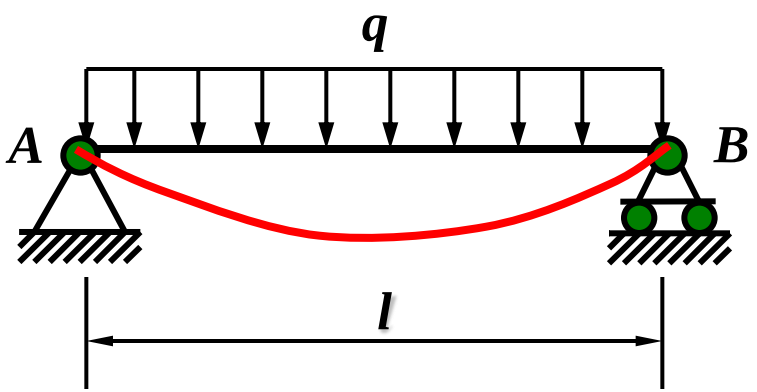
3、调整加载方式，改善梁结构，以减小弯矩;

使受力部位尽可能靠近支座；或使集中力分散成分布力。

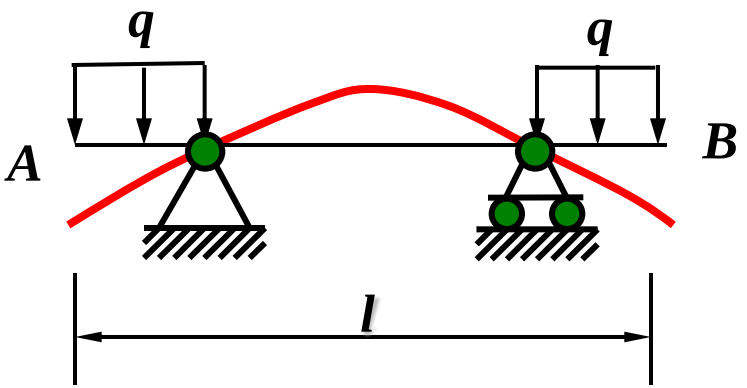
4、减小梁的跨度、增加支承约束

其中第四种措施的效果最为显著，因为梁的跨长或有关长度是以其乘方影响梁的挠度和转角的。

桥式起重机的钢梁通常采用两端外伸的结构就是为了缩短跨长而减小梁的最大挠度值。



同时,由于梁的外伸部分的自重作用，将使梁的AB跨产生向上的挠度，从而使AB跨向下的挠度能够被抵消一部分，而有所减小。



增加梁的支座也可以减小梁的挠度。

第六章结束